



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				20.201.052,49	16.071.291,22			16.110.942,82	12.817.334,82	-	4.090.109,67
EBN.OPP	SUPRIMENTO				8.054.201,08	6.407.656,78			6.764.618,82	5.381.707,66	-	1.289.582,26
EBN.OPP.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				8.054.201,08	6.407.656,78			6.764.618,82	5.381.707,66	-	1.289.582,26
EBN.OPP.1000	Geral				8.054.201,08	6.407.656,78			6.764.618,82	5.381.707,66	-	1.289.582,26
EBN.OPP.1000-IN	Industrial				8.054.201,08	6.407.656,78			6.764.618,82	5.381.707,66	-	1.289.582,26
EBN.OPP.1000-INT	Tubulação				1.451.593,78	1.154.840,14			1.084.270,51	862.609,86	-	367.323,27
EBN.OPP.1000-INT-01	Fornecimento				1.451.593,78	1.154.840,14			1.084.270,51	862.609,86	-	367.323,27
EBN.OPP.1000-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				1.451.593,78	1.154.840,14			1.084.270,51	862.609,86	-	367.323,27
EBN.OPP.1000-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	1.399.167,46	1.399.167,46	1.113.131,49	1,00	1.049.769,25	1.049.769,25	835.161,80	-	349.398,21
EBN.OPP.1000-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	52.426,32	52.426,32	41.708,65	1,00	34.501,26	34.501,26	27.448,06	-	17.925,06
EBN.OPP.1000-INE	Elétrica				3.018.198,35	2.401.179,08			3.266.586,30	2.598.788,34		248.387,95
EBN.OPP.1000-INE-01	Fornecimento				3.018.198,35	2.401.179,08			3.266.586,30	2.598.788,34		248.387,95
EBN.OPP.1000-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				3.018.198,35	2.401.179,08			3.266.586,30	2.598.788,34		248.387,95
EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	3.018.198,35	3.018.198,35	2.401.179,08	1,00	3.266.586,30	3.266.586,30	2.598.788,34	-	248.387,95
EBN.OPP.1000-INI	Instrumentação				3.582.881,45	2.850.422,33			2.408.429,63	1.916.067,20	-	1.174.451,82
EBN.OPP.1000-INI-01	Fornecimento				3.582.881,45	2.850.422,33			2.408.429,63	1.916.067,20	-	1.174.451,82
EBN.OPP.1000-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				3.582.881,45	2.850.422,33			2.408.429,63	1.916.067,20	-	1.174.451,82
EBN.OPP.1000-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	1.407.306,56	1.407.306,56	1.119.606,69	1,00	1.532.886,09	1.532.886,09	1.219.513,63	-	125.579,53
EBN.OPP.1000-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	152.284,85	152.284,85	121.152,80	1,00	64.945,94	64.945,94	51.668,85	-	87.338,91
EBN.OPP.1000-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	2.023.290,04	2.023.290,04	1.609.662,84	1,00	810.597,60	810.597,60	644.884,72	-	1.212.692,44
EBN.OPP.1000-INN	Pintura e Isolamento				1.527,50	1.215,23			5.332,38	4.242,26		3.804,88
EBN.OPP.1000-INN-01	Fornecimento				1.527,50	1.215,23			5.332,38	4.242,26		3.804,88
EBN.OPP.1000-INN-01-0100	Materiais de Isolamento				1.527,50	1.215,23			5.332,38	4.242,26		3.804,88
EBN.OPP.1000-INN-01-0101	Fornecimento de isolamento à frio	m²	3,30	462,88	1.527,50	1.215,23	11,52	462,88	5.332,38	4.242,26	8,22	3.804,88
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				10.225.820,49	8.135.325,57			7.626.843,41	6.067.665,11	-	2.598.977,08
EBN.OCC.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				10.225.820,49	8.135.325,57			7.626.843,41	6.067.665,11	-	2.598.977,08
EBN.OCC.1000	Geral				3.147.417,98	2.503.981,95			2.993.988,32	2.381.918,37	-	153.429,66
EBN.OCC.1000-IN	Industrial				3.147.417,98	2.503.981,95			2.993.988,32	2.381.918,37	-	153.429,66
EBN.OCC.1000-IND	Diversos				3.147.417,98	2.503.981,95			2.993.988,32	2.381.918,37	-	153.429,66
EBN.OCC.1000-IND-04	Serviços de Apoio				3.147.417,98	2.503.981,95			2.993.988,32	2.381.918,37	-	153.429,66
EBN.OCC.1000-IND-04-0100	Apoio a Inspeção				3.017.449,98	2.400.583,70			2.864.020,32	2.278.520,12	-	153.429,66
EBN.OCC.1000-IND-04-0101	Apoio a Inspeção de Recebimento de Materiais	mes	118,00	25.571,61	3.017.449,98	2.400.583,70	112,00	25.571,61	2.864.020,32	2.278.520,12	-	153.429,66
EBN.OCC.1000-IND-04-0300	Montagem de Andaimes				129.968,00	103.398,25			129.968,00	103.398,25		-
EBN.OCC.1000-IND-04-0302	Montagem de Andaimes Tipo Rohr	m³xm	800,00	162,46	129.968,00	103.398,25	800,00	162,46	129.968,00	103.398,25	-	-
EBN.OCC.1910	Interligações				7.078.402,51	5.631.343,62			4.632.855,09	3.685.746,74	-	2.445.547,42
EBN.OCC.1910-IN	Industrial				7.078.402,51	5.631.343,62			4.632.855,09	3.685.746,74	-	2.445.547,42
EBN.OCC.1910-INT	Tubulação				1.154.185,55	918.231,95			954.951,31	759.727,77	-	199.234,24
EBN.OCC.1910-INT-01	Suportes				35.127,57	27.946,34			31.151,25	24.782,92	-	3.976,32
EBN.OCC.1910-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				15.043,85	11.968,40			12.964,50	10.314,14	-	2.079,35
EBN.OCC.1910-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	31,99	28,60	915,03	727,97	28,17	28,60	805,66	640,96	-	109,37
EBN.OCC.1910-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	35,77	30,04	1.074,65	854,96	34,05	30,04	1.022,86	813,76	-	51,79
EBN.OCC.1910-INT-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	681,32	19,16	13.054,17	10.385,47	581,21	19,16	11.135,98	8.859,42	-	1.918,19
EBN.OCC.1910-INT-01-0200	Montagem de Suportes				20.083,72	15.977,94			18.186,75	14.468,78	-	1.896,97
EBN.OCC.1910-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	59,71	17,56	1.048,56	834,20	54,53	17,56	957,55	761,79	-	91,01
EBN.OCC.1910-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	312,50	14,75	4.609,42	3.667,10	287,66	14,75	4.242,98	3.375,58	-	366,44
EBN.OCC.1910-INT-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	1.299,62	11,10	14.425,74	11.476,64	1.169,93	11,10	12.986,22	10.331,41	-	1.439,52
EBN.OCC.1910-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				983.299,88	782.280,94			808.862,42	643.504,25	-	174.437,46
EBN.OCC.1910-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				91.561,67	72.843,44			88.419,41	70.343,57	-	3.142,26
EBN.OCC.1910-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	122,77	39,07	4.796,47	3.815,91	117,92	39,07	4.607,13	3.665,28	-	189,34
EBN.OCC.1910-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	985,52	25,09	24.726,70	19.671,74	981,54	25,09	24.626,84	19.592,30	-	99,86
EBN.OCC.1910-INT-02-0103	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	2.039,68	11,85	24.170,20	19.229,01	1.942,55	11,85	23.019,23	18.313,34	-	1.150,97

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.1910-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	50,00	272,47	13.623,50	10.838,41	47,00	272,47	12.806,09	10.188,10	-	3,00 - 817,41
EBN.OCC.1910-INT-02-0111	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	pç	5,00	536,55	2.682,75	2.134,31	4,00	536,55	2.146,20	1.707,45	-	1,00 - 536,55
EBN.OCC.1910-INT-02-0114	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	87,34	31,18	2.723,26	2.166,54	87,34	31,18	2.723,26	2.166,54	-	-
EBN.OCC.1910-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	725,09	21,22	15.386,37	12.240,89	716,43	21,22	15.202,64	12.094,72	-	8,66 - 183,73
EBN.OCC.1910-INT-02-0116	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	248,91	13,87	3.452,42	2.746,63	237,06	13,87	3.288,02	2.615,84	-	11,85 - 164,40
EBN.OCC.1910-INT-02-0200	Válvulas				19.274,72	15.334,33			15.533,02	12.357,56	-	- 3.741,70
EBN.OCC.1910-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	16,00	68,14	1.090,24	867,36	15,00	68,14	1.022,10	813,15	-	1,00 - 68,14
EBN.OCC.1910-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	55,00	118,35	6.509,25	5.178,54	30,00	118,35	3.550,50	2.824,66	-	25,00 - 2.958,75
EBN.OCC.1910-INT-02-0203	Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	49,00	238,27	11.675,23	9.288,43	46,00	238,27	10.960,42	8.719,75	-	3,00 - 714,81
EBN.OCC.1910-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				872.463,49	694.103,17			704.909,99	560.803,12	-	- 167.553,50
EBN.OCC.1910-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	183,73	24,07	4.422,36	3.518,28	136,97	24,07	3.296,87	2.622,88	-	46,76 - 1.125,49
EBN.OCC.1910-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.908,35	18,44	35.189,90	27.995,92	1.459,00	18,44	26.904,00	21.403,93	-	449,34 - 8.285,90
EBN.OCC.1910-INT-02-0303	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	11.928,67	9,19	109.624,48	87.213,62	9.143,73	9,19	84.030,86	66.852,18	-	2.784,94 - 25.593,62
EBN.OCC.1910-INT-02-0309	Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm	kg	624,13	101,88	63.586,36	50.587,21	564,81	101,88	57.542,84	45.779,19	-	59,32 - 6.043,52
EBN.OCC.1910-INT-02-0310	Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg	9.775,13	66,15	646.624,98	514.433,51	7.867,31	66,15	520.422,56	414.031,02	-	1.907,82 - 126.202,42
EBN.OCC.1910-INT-02-0311	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	88,16	15,41	1.358,55	1.080,81	88,16	15,41	1.358,55	1.080,81	-	-
EBN.OCC.1910-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	764,57	10,70	8.180,94	6.508,49	755,39	10,70	8.082,63	6.430,27	-	9,19 - 98,31
EBN.OCC.1910-INT-02-0313	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	266,76	10,37	2.766,33	2.200,80	254,06	10,37	2.634,60	2.096,00	-	12,70 - 131,73
EBN.OCC.1910-INT-02-0316	Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6..	kg	7,33	96,82	709,59	564,53	6,58	96,82	637,08	506,84	-	0,75 - 72,51
EBN.OCC.1910-INT-03	Testes				135.758,10	108.004,67			114.937,64	91.440,60	-	- 20.820,46
EBN.OCC.1910-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				132.700,90	105.572,46			112.068,79	89.158,24	-	- 20.632,11
EBN.OCC.1910-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	120,00	393,56	47.227,20	37.572,40	106,00	393,56	41.717,36	33.188,96	-	14,00 - 5.509,84
EBN.OCC.1910-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	130,00	657,49	85.473,70	68.000,06	107,00	657,49	70.351,43	55.969,28	-	23,00 - 15.122,27
EBN.OCC.1910-INT-03-0200	Ends				3.057,20	2.432,21			2.868,85	2.282,36	-	- 188,35
EBN.OCC.1910-INT-03-0201	Ensaio Não-Destrutivos - Líquido Penetrante	Jt.	14,00	48,25	675,50	537,41	13,00	48,25	627,25	499,02	-	1,00 - 48,25
EBN.OCC.1910-INT-03-0202	Ensaio Não-Destrutivos - Radiografia	flm	17,00	140,10	2.381,70	1.894,80	16,00	140,10	2.241,60	1.783,34	-	1,00 - 140,10
EBN.OCC.1910-INE	Elétrica				2.598.106,39	2.066.967,78			1.366.463,96	1.087.113,68	-	- 1.231.642,43
EBN.OCC.1910-INE-01	Suportes				58.565,47	46.592,74			17.248,33	13.722,21	-	- 41.317,14
EBN.OCC.1910-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				36.852,08	29.318,29			10.437,21	8.303,50	-	- 26.414,87
EBN.OCC.1910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	485,48	28,60	13.884,64	11.046,16	230,85	28,60	6.602,34	5.252,60	-	254,63 - 7.282,30
EBN.OCC.1910-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	609,65	30,04	18.314,01	14.570,02	66,89	30,04	2.009,50	1.598,69	-	542,76 - 16.304,51
EBN.OCC.1910-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	242,87	19,16	4.653,43	3.702,11	95,27	19,16	1.825,37	1.452,21	-	147,60 - 2.828,06
EBN.OCC.1910-INE-01-0200	Montagen de Suportes				21.713,39	17.274,45			6.811,12	5.418,71	-	- 14.902,27
EBN.OCC.1910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	507,34	17,56	8.908,94	7.087,66	251,68	17,56	4.419,43	3.515,95	-	255,67 - 4.489,51
EBN.OCC.1910-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	819,65	14,75	12.089,90	9.618,32	66,89	14,75	986,69	784,98	-	752,76 - 11.103,21
EBN.OCC.1910-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	64,37	11,10	714,55	568,47	126,58	11,10	1.405,00	1.117,78	-	62,20 - 690,45
EBN.OCC.1910-INE-02	Aterramento / SPDA				516.578,88	410.973,13			232.410,23	184.897,91	-	- 284.168,65
EBN.OCC.1910-INE-02-0100	Aterramento				234.633,59	186.666,75			128.420,29	102.166,95	-	- 106.213,30
EBN.OCC.1910-INE-02-0103	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	6.841,56	29,05	198.747,26	158.116,77	3.872,47	29,05	112.495,25	89.497,51	-	2.969,09 - 86.252,01
EBN.OCC.1910-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	709,00	32,29	22.893,61	18.213,40	292,00	32,29	9.428,68	7.501,15	-	417,00 - 13.464,93
EBN.OCC.1910-INE-02-0106	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA	pç	62,00	209,56	12.992,72	10.336,58	31,00	209,56	6.496,36	5.168,29	-	31,00 - 6.496,36
EBN.OCC.1910-INE-02-0200	SPDA				281.945,29	224.306,38			103.989,94	82.730,96	-	- 177.955,35
EBN.OCC.1910-INE-02-0201	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	173,00	601,15	103.998,95	82.738,14	80,00	601,15	48.092,00	38.260,41	-	93,00 - 55.906,95
EBN.OCC.1910-INE-02-0202	Montagem de poste teleconico até 8 m	pç	118,00	1.086,75	128.236,50	102.020,73	34,00	1.086,75	36.949,50	29.395,80	-	84,00 - 91.287,00
EBN.OCC.1910-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	79,00	259,86	20.528,94	16.332,15	28,00	259,86	7.276,08	5.788,61	-	51,00 - 13.252,86

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.1910-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	70,00	416,87	29.180,90	23.215,36	28,00	416,87	11.672,36	9.286,14	-	17.508,54
EBN.OCC.1910-INE-03	Encaminhamentos				885.401,33	704.396,10			530.523,64	422.067,12	-	354.877,69
EBN.OCC.1910-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				31.995,99	25.454,95			15.351,97	12.213,52	-	16.644,02
EBN.OCC.1910-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	109,00	188,56	20.553,04	16.351,32	76,03	188,56	14.336,59	11.405,72	-	6.216,45
EBN.OCC.1910-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	53,00	94,57	5.012,21	3.987,55	-	-	-	-	-	5.012,21
EBN.OCC.1910-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocalhas / leito.	pç	38,00	169,23	6.430,74	5.116,08	6,00	169,23	1.015,38	807,80	-	5.415,36
EBN.OCC.1910-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				851.761,02	677.632,98			515.171,67	409.853,60	-	336.589,35
EBN.OCC.1910-INE-03-0202	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.178,31	141,09	166.247,76	132.261,23	238,20	141,09	33.607,64	26.737,13	-	132.640,12
EBN.OCC.1910-INE-03-0205	Montagem de kanaflex até 2..	m	2.706,24	38,93	105.353,85	83.816,05	77,37	38,93	3.012,01	2.396,26	-	102.341,84
EBN.OCC.1910-INE-03-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6..	m	6.285,07	60,72	381.629,39	303.611,76	6.138,16	60,72	372.709,08	296.515,05	-	8.920,31
EBN.OCC.1910-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.744,79	36,60	63.859,13	50.804,22	976,62	36,60	35.744,29	28.436,98	-	28.114,84
EBN.OCC.1910-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	181,82	43,69	7.943,63	6.319,69	57,70	43,69	2.520,91	2.005,56	-	5.422,72
EBN.OCC.1910-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	172,11	51,98	8.946,07	7.117,20	113,61	51,98	5.905,45	4.698,18	-	3.040,62
EBN.OCC.1910-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	859,22	137,08	117.781,19	93.702,83	449,90	137,08	61.672,29	49.064,44	-	56.108,90
EBN.OCC.1910-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				1.644,32	1.308,17			-	-	-	1.644,32
EBN.OCC.1910-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	4,00	411,08	1.644,32	1.308,17	-	-	-	-	-	1.644,32
EBN.OCC.1910-INE-04	Cabos				941.232,97	748.813,93			472.625,60	376.005,34	-	468.607,37
EBN.OCC.1910-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				941.232,97	748.813,93			472.625,60	376.005,34	-	468.607,37
EBN.OCC.1910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	20.655,73	13,31	274.927,71	218.723,42	16.877,63	13,31	224.641,26	178.717,17	-	50.286,45
EBN.OCC.1910-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	9.980,40	18,91	188.729,36	150.146,86	10.169,40	18,91	192.303,35	152.990,21	-	3.573,99
EBN.OCC.1910-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	5.366,55	22,04	118.278,76	94.098,68	2.050,00	22,04	45.182,00	35.945,31	-	73.096,76
EBN.OCC.1910-INE-04-0113	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV	m	12.988,50	21,89	284.318,26	226.194,24	-	-	-	-	-	284.318,26
EBN.OCC.1910-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	36,75	25,85	949,99	755,78	-	-	-	-	-	949,99
EBN.OCC.1910-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	2.996,00	5,64	16.897,44	13.443,05	726,00	5,64	4.094,64	3.257,56	-	12.802,80
EBN.OCC.1910-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	1.229,00	13,95	17.144,55	13.639,64	199,00	13,95	2.776,05	2.208,53	-	14.368,50
EBN.OCC.1910-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	28,00	37,22	1.042,16	829,11	34,00	37,22	1.265,48	1.006,77	-	223,32
EBN.OCC.1910-INE-04-0121	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	26,00	77,54	2.016,04	1.603,89	24,00	77,54	1.860,96	1.480,52	-	155,08
EBN.OCC.1910-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	3,00	43,42	130,26	103,63	2,00	43,42	86,84	69,09	-	43,42
EBN.OCC.1910-INE-04-0125	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	532,00	69,17	36.798,44	29.275,63	6,00	69,17	415,02	330,18	-	36.383,42
EBN.OCC.1910-INE-05	Iluminação e Tomadas				130.563,10	103.871,70			78.140,40	62.165,93	-	52.422,70
EBN.OCC.1910-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				130.563,10	103.871,70			78.140,40	62.165,93	-	52.422,70
EBN.OCC.1910-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	470,00	170,67	80.214,90	63.816,33	345,00	170,67	58.881,15	46.843,90	-	21.333,75
EBN.OCC.1910-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	140,00	221,44	31.001,60	24.663,85	25,00	221,44	5.536,00	4.404,26	-	25.465,60
EBN.OCC.1910-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	466,00	32,29	15.047,14	11.971,01	425,00	32,29	13.723,25	10.917,77	-	1.323,89
EBN.OCC.1910-INE-05-0108	Montagem de Torre Poligonal Aço Galvanizado para 6 projetores	pç	11,00	390,86	4.299,46	3.420,51	-	-	-	-	-	4.299,46
EBN.OCC.1910-INE-06	Instalações				-	-			21.761,87	17.313,03	-	21.761,87
EBN.OCC.1910-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				-	-			21.761,87	17.313,03	-	21.761,87
EBN.OCC.1910-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	-	-	-	-	17,00	1.280,11	21.761,87	17.313,03	-	21.761,87
EBN.OCC.1910-INE-07	Testes				65.764,64	52.320,18			13.753,89	10.942,14	-	52.010,75

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.1910-INE-07-0100	Cabos				65.764,64	52.320,18			13.753,89	10.942,14	-	52.010,75
EBN.OCC.1910-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	430,00	31,21	13.420,30	10.676,75	201,00	31,21	6.273,21	4.990,76	-	7.147,09
EBN.OCC.1910-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	434,00	21,78	9.452,52	7.520,11	211,00	21,78	4.595,58	3.656,09	-	4.856,94
EBN.OCC.1910-INE-07-0103	Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)	teste	223,00	192,34	42.891,82	34.123,32	15,00	192,34	2.885,10	2.295,29	-	40.006,72
EBN.OCC.1910-INI	Instrumentação				3.152.442,84	2.507.979,56			2.157.055,96	1.716.082,58	-	995.386,88
EBN.OCC.1910-INI-01	Suportes				63.381,08	50.423,89			13.857,14	11.024,29	-	49.523,94
EBN.OCC.1910-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				40.646,15	32.336,73			8.874,61	7.060,35	-	31.771,54
EBN.OCC.1910-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	712,49	28,60	20.377,13	16.211,37	158,88	28,60	4.543,91	3.614,99	-	15.833,22
EBN.OCC.1910-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	641,96	30,04	19.284,60	15.342,19	111,39	30,04	3.346,28	2.662,19	-	15.938,32
EBN.OCC.1910-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	51,38	19,16	984,42	783,17	51,38	19,16	984,42	783,17	-	-
EBN.OCC.1910-INI-01-0200	Montagem de Suportes				22.734,93	18.087,16			4.982,53	3.963,94	-	17.752,40
EBN.OCC.1910-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	722,99	17,56	12.695,65	10.100,24	157,70	17,56	2.769,16	2.203,05	-	9.926,49
EBN.OCC.1910-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	641,96	14,75	9.468,97	7.533,20	111,39	14,75	1.643,06	1.307,17	-	7.825,91
EBN.OCC.1910-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	51,38	11,10	570,31	453,72	51,38	11,10	570,31	453,72	-	-
EBN.OCC.1910-INI-02	Encaminhamentos				2.233.736,30	1.777.086,94			1.326.784,41	1.055.545,91	-	906.951,89
EBN.OCC.1910-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				1.904.193,71	1.514.913,73			1.165.332,21	927.099,87	-	738.861,50
EBN.OCC.1910-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	229,16	66,89	15.328,65	12.194,97	18,25	66,89	1.220,74	971,18	-	14.107,91
EBN.OCC.1910-INI-02-0102	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	8.558,22	141,09	1.207.479,82	960.631,13	6.281,42	141,09	886.245,55	705.067,73	-	321.234,27
EBN.OCC.1910-INI-02-0103	Montagem de Eletrodutos Flexível até 3..	pç	13,00	64,68	840,84	668,94	-	-	-	-	-	840,84
EBN.OCC.1910-INI-02-0104	Montagem de Kanaflex até 3 pol	m	5.330,90	46,78	249.379,60	198.398,18	315,08	46,78	14.739,44	11.726,21	-	234.640,16
EBN.OCC.1910-INI-02-0108	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	70,10	36,60	2.565,59	2.041,10	63,76	36,60	2.333,62	1.856,55	-	231,97
EBN.OCC.1910-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	762,05	43,69	33.293,92	26.487,55	633,07	43,69	27.658,83	22.004,45	-	5.635,09
EBN.OCC.1910-INI-02-0110	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	58,20	51,98	3.025,24	2.406,78	58,20	51,98	3.025,24	2.406,78	-	-
EBN.OCC.1910-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	2.861,69	137,08	392.280,05	312.085,08	1.678,65	137,08	230.108,79	183.066,97	-	162.171,26
EBN.OCC.1910-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				268.525,54	213.630,06			151.444,96	120.484,61	-	117.080,58
EBN.OCC.1910-INI-02-0202	Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç	40,00	91,86	3.674,40	2.923,23	18,47	91,86	1.696,65	1.349,80	-	1.977,75
EBN.OCC.1910-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	66,00	188,56	12.444,96	9.900,80	49,53	188,56	9.339,38	7.430,10	-	3.105,58
EBN.OCC.1910-INI-02-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol	m	4.156,89	60,72	252.406,18	200.806,03	2.312,40	60,72	140.408,93	111.704,71	-	111.997,25
EBN.OCC.1910-INI-02-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				44.567,35	35.456,31			-	-	-	44.567,35
EBN.OCC.1910-INI-02-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	95,00	469,13	44.567,35	35.456,31	-	-	-	-	-	44.567,35
EBN.OCC.1910-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				16.449,70	13.086,84			10.007,24	7.961,43	-	6.442,46
EBN.OCC.1910-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	82,00	80,29	6.583,78	5.237,84	12,00	80,29	963,48	766,51	-	5.620,30
EBN.OCC.1910-INI-02-0405	Montagem de caixa de junção em Alumínio, inox, TGVP, com dimensões variadas	pç	24,00	411,08	9.865,92	7.849,00	22,00	411,08	9.043,76	7.194,92	-	822,16
EBN.OCC.1910-INI-03	Cabos				776.004,70	617.363,74			764.919,34	608.544,61	-	11.085,36
EBN.OCC.1910-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				647.701,60	515.290,03			666.732,71	530.430,56	-	19.031,11
EBN.OCC.1910-INI-03-0111	Lançamento de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	m	49,35	91,21	4.501,21	3.581,02	-	-	-	-	-	4.501,21
EBN.OCC.1910-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	15.810,00	26,93	425.763,30	338.723,24	16.406,00	26,93	441.813,58	351.492,32	-	16.050,28
EBN.OCC.1910-INI-03-0150	Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	m	809,55	5,12	4.144,90	3.297,54	771,00	5,12	3.947,52	3.140,52	-	197,38
EBN.OCC.1910-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	924,00	12,93	11.947,32	9.504,89	924,00	12,93	11.947,32	9.504,89	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0162	Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	327,60	12,12	3.970,51	3.158,81	312,00	12,12	3.781,44	3.008,39	-	189,07

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.1910-INI-03-0163	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	3.396,50	10,77	36.580,30	29.102,08	3.396,50	10,77	36.580,30	29.102,08	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	9.031,90	12,79	115.518,00	91.902,31	9.121,90	12,79	116.669,10	92.818,09	90,00	1.151,10
EBN.OCC.1910-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	2.619,00	16,29	42.663,51	33.941,68	3.039,00	16,29	49.505,31	39.384,79	420,00	6.841,80
EBN.OCC.1910-INI-03-0173	Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	144,90	18,03	2.612,55	2.078,46	138,00	18,03	2.488,14	1.979,48	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0200	Ligação de Cabos				52.523,74	41.786,15			51.254,39	40.776,30	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0211	Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	lig	53,00	16,04	850,12	676,33	50,00	16,04	802,00	638,04	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0226	Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm²	lig	158,00	86,28	13.632,24	10.845,36	150,00	86,28	12.942,00	10.296,23	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapsamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	99,00	91,37	9.045,63	7.196,40	95,00	91,37	8.680,15	6.905,64	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0222	Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	lig	30,00	28,79	863,70	687,13	30,00	28,79	863,70	687,13	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	318,00	20,76	6.601,68	5.252,08	318,00	20,76	6.601,68	5.252,08	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0230	Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	156,00	19,94	3.110,64	2.474,72	156,00	19,94	3.110,64	2.474,72	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0233	Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	57,00	55,17	3.144,69	2.501,81	54,00	55,17	2.979,18	2.370,14	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0243	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	264,00	57,86	15.275,04	12.152,32	264,00	57,86	15.275,04	12.152,32	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0300	Solda de cabos de fibra optica				75.779,36	60.287,56			46.932,24	37.337,75	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0301	Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	128,00	141,29	18.085,12	14.387,93	128,00	141,29	18.085,12	14.387,93	-	-
EBN.OCC.1910-INI-03-0601	Certificação de Rede de Fieldbus	rede	2,00	28.847,12	57.694,24	45.899,63	1,00	28.847,12	28.847,12	22.949,82	-	-
EBN.OCC.1910-INI-05	Sistemas				9.070,67	7.216,33			9.070,67	7.216,33	-	-
EBN.OCC.1910-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				9.070,67	7.216,33			9.070,67	7.216,33	-	-
EBN.OCC.1910-INI-05-0101	Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	2,00	869,39	1.738,78	1.383,32	2,00	869,39	1.738,78	1.383,32	-	-
EBN.OCC.1910-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	26,00	175,74	4.569,24	3.635,14	26,00	175,74	4.569,24	3.635,14	-	-
EBN.OCC.1910-INI-05-0106	Montagem de Indicadores de Direção de Vento	pç	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN.OCC.1910-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	11,00	251,15	2.762,65	2.197,87	11,00	251,15	2.762,65	2.197,87	-	-
EBN.OCC.1910-INI-06	Testes				-	-			6.621,12	5.267,54	-	-
EBN.OCC.1910-INI-06-0100	Cabos				-	-			6.621,12	5.267,54	-	-
EBN.OCC.1910-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	-	-	-	-	418,00	15,84	6.621,12	5.267,54	418,00	6.621,12
EBN.OCC.1910-INI-04	Instrumentos				70.250,09	55.888,66			35.803,28	28.483,90	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				70.250,09	55.888,66			35.803,28	28.483,90	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	4,00	689,21	2.756,84	2.193,25	3,00	689,21	2.067,63	1.644,94	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0204	Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	3,00	506,69	1.520,07	1.209,32	3,00	506,69	1.520,07	1.209,32	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0205	Instalação de Botoeiras de Emergencia	pç	4,00	208,08	832,32	662,17	4,00	208,08	832,32	662,17	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0206	Instalação de Chaves (Nivel e Posição)	pç	1,00	439,21	439,21	349,42	1,00	439,21	439,21	349,42	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0207	Instalação de Detectores (Gas, Chama e Fumaça)	pç	18,00	504,19	9.075,42	7.220,10	18,00	504,19	9.075,42	7.220,10	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	7,00	466,94	3.268,58	2.600,37	6,00	466,94	2.801,64	2.228,89	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0209	Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão	pç	4,00	501,62	2.006,48	1.596,29	2,00	501,62	1.003,24	798,14	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	9,00	449,83	4.048,47	3.220,83	7,00	449,83	3.148,81	2.505,09	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0212	Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel)	pç	8,00	396,66	3.173,28	2.524,56	8,00	396,66	3.173,28	2.524,56	-	-

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.1910-INI-04-0215	Montagem da Central de Incêndio	pç	2,00	517,51	1.035,02	823,43	1,00	517,51	517,51	411,71	-	517,51
EBN.OCC.1910-INI-04-0217	Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2..	pç	4,00	470,71	1.882,84	1.497,93	3,00	470,71	1.412,13	1.123,44	-	470,71
EBN.OCC.1910-INI-04-0225	Instalação de Catracas e Cancelas	pç	15,00	299,98	4.499,70	3.579,81	9,00	299,98	2.699,82	2.147,89	-	1.799,88
EBN.OCC.1910-INI-04-0227	Instalação de Corneta	pç	30,00	568,10	17.043,00	13.558,85	8,00	568,10	4.544,80	3.615,69	-	12.498,20
EBN.OCC.1910-INI-04-0230	Instalação de Raio X	pç	10,00	1.025,11	10.251,10	8.155,44	-	-	-	-	-	10.251,10
EBN.OCC.1910-INI-04-0229	Instalação de Dilaceradores	pç	-	-	-	-	6,00	282,84	1.697,04	1.350,11	-	1.697,04
EBN.OCC.1910-INI-04-0232	Instalação de Tórnuete	pç	2,00	435,18	870,36	692,43	2,00	435,18	870,36	692,43	-	-
EBN.OCC.1910-INI-04-0234	Instalação de analisador e transmissor de condutividade	pç	10,00	703,98	7.039,80	5.600,63	-	-	-	-	-	7.039,80
EBN.OCC.1910-INI-04-0241	Instalação de módulo endereçável	pç	5,00	101,52	507,60	403,83	-	-	-	-	-	507,60
EBN.OCC.1910-INNN	Pintura e Isolamento				173.667,73	138.164,33			154.383,86	122.822,71	-	19.283,87
EBN.OCC.1910-INNN-01	Pintura				172.574,60	137.294,68			151.152,16	120.251,67	-	21.422,44
EBN.OCC.1910-INNN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				15.131,53	12.038,15			7.407,43	5.893,11	-	7.724,10
EBN.OCC.1910-INNN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	2.061,52	2,63	5.421,79	4.313,40	1.009,19	2,63	2.654,16	2.111,56	-	2.767,63
EBN.OCC.1910-INNN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	2.061,52	1,23	2.535,66	2.017,29	1.009,19	1,23	1.241,30	987,54	-	1.294,36
EBN.OCC.1910-INNN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	2.061,52	1,72	3.545,81	2.820,93	1.009,19	1,72	1.735,80	1.380,95	-	1.810,01
EBN.OCC.1910-INNN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	2.061,52	1,76	3.628,27	2.886,53	1.009,19	1,76	1.776,17	1.413,06	-	1.852,10
EBN.OCC.1910-INNN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				5.186,77	4.126,42			2.539,12	2.020,03	-	2.647,65
EBN.OCC.1910-INNN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	412,30	7,57	3.121,13	2.483,07	201,84	7,57	1.527,91	1.215,55	-	1.593,22
EBN.OCC.1910-INNN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	309,23	6,68	2.065,64	1.643,35	151,38	6,68	1.011,21	804,48	-	1.054,43
EBN.OCC.1910-INNN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				104.059,86	82.786,61			98.935,28	78.709,65	-	5.124,58
EBN.OCC.1910-INNN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	13.817,93	3,66	50.573,63	40.234,72	13.270,10	3,66	48.568,55	38.639,54	-	2.005,08
EBN.OCC.1910-INNN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	13.817,93	0,93	12.850,68	10.223,58	13.270,10	0,93	12.341,19	9.818,24	-	509,49
EBN.OCC.1910-INNN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	13.817,93	1,28	17.686,95	14.071,16	13.270,10	1,28	16.985,72	13.513,28	-	701,23
EBN.OCC.1910-INNN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	13.817,93	1,42	19.621,46	15.610,19	13.270,10	1,42	18.843,54	14.991,30	-	777,92
EBN.OCC.1910-INNN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	325,55	10,22	3.327,14	2.646,96	214,90	10,22	2.196,28	1.747,29	-	1.130,86
EBN.OCC.1910-INNN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				28.492,58	22.667,76			27.362,93	21.769,05	-	1.129,65
EBN.OCC.1910-INNN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	2.763,59	5,51	15.227,36	12.114,39	2.654,02	5,51	14.623,64	11.634,09	-	603,72
EBN.OCC.1910-INNN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	2.072,69	6,40	13.265,22	10.553,37	1.990,51	6,40	12.739,29	10.134,96	-	525,93
EBN.OCC.1910-INNN-01-0500	Identificação				6.945,46	5.525,58			14.907,40	11.859,83	-	7.961,94
EBN.OCC.1910-INNN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	82,00	74,17	6.081,94	4.838,59	196,00	74,17	14.537,32	11.565,41	-	8.455,38
EBN.OCC.1910-INNN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	56,00	15,42	863,52	686,99	24,00	15,42	370,08	294,42	-	493,44
EBN.OCC.1910-INNN-01-0600	Ends - CQ				12.758,40	10.150,16			-	-	-	12.758,40
EBN.OCC.1910-INNN-01-0601	Ensaio Não-Destrutivos para Pintura - Aderência	teste	144,00	56,23	8.097,12	6.441,80	-	-	-	-	-	8.097,12
EBN.OCC.1910-INNN-01-0602	Ensaio Não-Destrutivos para Pintura - Espessura	teste	144,00	32,37	4.661,28	3.708,36	-	-	-	-	-	4.661,28
EBN.OCC.1910-INNN-02	Isolamento				1.093,13	869,65			3.231,70	2.571,04	-	2.138,57
EBN.OCC.1910-INNN-02-0100	Fornecimento e Fabricação				505,96	402,52			1.798,96	1.431,20	-	1.293,00
EBN.OCC.1910-INNN-02-0101	Fabricação de Isolamento à frio - espessura até 32,0 mm	m²	3,30	153,32	505,96	402,52	-	-	-	-	-	505,96
EBN.OCC.1910-INNN-02-0102	Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	-	-	-	-	11,52	156,16	1.798,96	1.431,20	-	1.798,96
EBN.OCC.1910-INNN-02-0200	Montagem				587,17	467,13			1.432,74	1.139,84	-	845,57
EBN.OCC.1910-INNN-02-0201	Montagem de Isolamento à frio - espessura até 32,0 mm	m²	3,30	177,93	587,17	467,13	-	-	-	-	-	587,17
EBN.OCC.1910-INNN-02-0202	Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	-	-	-	-	11,52	124,37	1.432,74	1.139,84	-	1.432,74
EBN.OSS	COMISSONAMENTO				1.913.625,34	1.522.417,24			1.712.075,01	1.362.070,42	-	201.550,33
EBN.OSS.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				1.913.625,34	1.522.417,24			1.712.075,01	1.362.070,42	-	201.550,33
EBN.OSS.1810	Subestação de Entrada				1.219.303,14	970.037,38			775.920,18	617.296,50	-	443.382,96
EBN.OSS.1810-IN	Industrial				1.219.303,14	970.037,38			775.920,18	617.296,50	-	443.382,96
EBN.OSS.1810-INE	Elétrica				1.219.303,14	970.037,38			775.920,18	617.296,50	-	443.382,96
EBN.OSS.1810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				1.219.303,14	970.037,38			775.920,18	617.296,50	-	443.382,96
EBN.OSS.1810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				1.219.303,14	970.037,38			775.920,18	617.296,50	-	443.382,96
EBN.OSS.1810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	11,00	55.422,87	609.651,57	485.018,69	7,00	55.422,87	387.960,09	308.648,25	-	221.691,48

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-N - Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OSS.1810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	11,00	55.422,87	609.651,57	485.018,69	7,00	55.422,87	387.960,09	308.648,25	-	4,00 - 221.691,48
EBN.OSS.1910	Interligações				694.322,20	552.379,86			936.154,83	744.773,92		241.832,63
EBN.OSS.1910-IN	Industrial				694.322,20	552.379,86			936.154,83	744.773,92		241.832,63
EBN.OSS.1910-INT	Tubulação				452.489,57	359.985,79			452.489,57	359.985,79		-
EBN.OSS.1910-INT-01	Comissionamento de Tubulação				452.489,57	359.985,79			452.489,57	359.985,79		-
EBN.OSS.1910-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				452.489,57	359.985,79			452.489,57	359.985,79		-
EBN.OSS.1910-INT-01-0101	Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	1,00	129.496,01	129.496,01	103.022,76	1,00	129.496,01	129.496,01	103.022,76	-	-
EBN.OSS.1910-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	126.900,68	126.900,68	100.958,00	1,00	126.900,68	126.900,68	100.958,00	-	-
EBN.OSS.1910-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	177.928,16	177.928,16	141.553,78	1,00	177.928,16	177.928,16	141.553,78	-	-
EBN.OSS.1910-INT-01-0116	Comissionamento do Sistema de Produto Químico - PQ	sist	1,00	5.093,76	5.093,76	4.052,43	1,00	5.093,76	5.093,76	4.052,43	-	-
EBN.OSS.1910-INT-01-0128	Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD	sist	1,00	13.070,96	13.070,96	10.398,82	1,00	13.070,96	13.070,96	10.398,82	-	-
EBN.OSS.1910-INE	Elétrica				241.832,63	192.394,07			483.665,26	384.788,13		241.832,63
EBN.OSS.1910-INE-01	Comissionamento de Elétrica				241.832,63	192.394,07			483.665,26	384.788,13		241.832,63
EBN.OSS.1910-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				241.832,63	192.394,07			483.665,26	384.788,13		241.832,63
EBN.OSS.1910-INE-01-0101	Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das Ses	cj	1,00	241.832,63	241.832,63	192.394,07	2,00	241.832,63	483.665,26	384.788,13	1,00	241.832,63
EBN.SAP	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS				7.405,58	5.891,63			7.405,58	5.891,63		-
EBN.SAP.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				7.405,58	5.891,63			7.405,58	5.891,63		-
EBN.SAP.1910	Interligações				7.405,58	5.891,63			7.405,58	5.891,63		-
EBN.SAP.1910-IN	Industrial				7.405,58	5.891,63			7.405,58	5.891,63		-
EBN.SPP.1910-SAP	SUPRIMENTO				2.559,30	2.036,09			2.559,30	2.036,09		-
EBN.SPP.1910-SAP-01	Fornecimento				2.559,30	2.036,09			2.559,30	2.036,09		-
EBN.SPP.1910-SAP-01-0100	Fornecimento de Materiais				2.559,30	2.036,09			2.559,30	2.036,09		-
EBN.SPP.1910-INE-01-0101	Fornecimento Material - Cabos	m	90,00	5,13	461,70	367,31	90,00	5,13	461,70	367,31	-	-
EBN.SPP.1910-INE-01-0102	Fornecimento Material - Eletrodutos (3m)	pç	28,00	50,30	1.408,40	1.120,48	28,00	50,30	1.408,40	1.120,48	-	-
EBN.SPP.1910-INE-01-0103	Fornecimento Material - Suportes	kg	15,00	37,86	567,90	451,80	15,00	37,86	567,90	451,80	-	-
EBN.SPP.1910-INE-01-0104	Fornecimento Material -Tomadas	pç	2,00	60,65	121,30	96,50	2,00	60,65	121,30	96,50	-	-
EBN.SPC.1910-SAP	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM				4.846,28	3.855,54			4.846,28	3.855,54		-
EBN.SPC.1910-SAP-01	Serviços				4.846,28	3.855,54			4.846,28	3.855,54		-
EBN.SPC.1910-SAP-01-0100	Serviços de adequação de redes				4.846,28	3.855,54			4.846,28	3.855,54		-
EBN.SPC.1910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo:	m	90,00	13,31	1.197,90	953,01	90,00	13,31	1.197,90	953,01	-	-
EBN.SPC.1910-INE-03-0212	condulete, luva e etc)	m	79,00	36,60	2.891,40	2.300,30	79,00	36,60	2.891,40	2.300,30	-	-
EBN.SPC.1910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	15,00	28,60	429,00	341,30	15,00	28,60	429,00	341,30	-	-
EBN.SPC.1910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	15,00	17,56	263,40	209,55	15,00	17,56	263,40	209,55	-	-
EBN.SPC.1910-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	2,00	32,29	64,58	51,38	2,00	32,29	64,58	51,38	-	-

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO